

# Лабораторная работа №5

Модель эпидемии (SIR)

---

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

# **1. Вводная часть**

---

## 1.1 Цели и задачи

Ознакомиться с моделью SIR и ее реализациями в xcos и с помощью языка Modelica.

Требуется: – реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica); – построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр  $\mu$ ); – сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

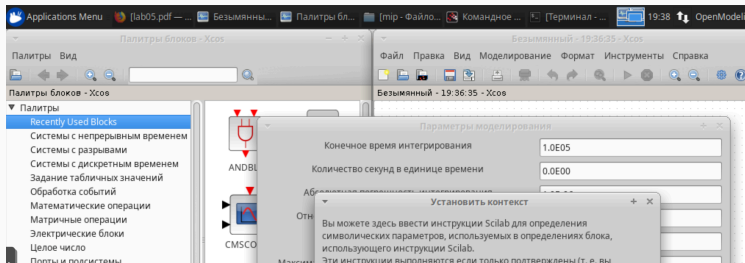
## 2. Основная часть

---

## 2.1 Выполнение лабораторной работы

Предполагается, что особи популяции размера  $N$  могут находиться в трёх различных состояниях: –  $S$  (susceptible, уязвимые) — здоровые особи, которые находятся в группе риска и могут подхватить инфекцию; –  $I$  (infective, заражённые, распространяющие заболевание) — заразившиеся переносчики болезни; –  $R$  (recovered/removed, вылечившиеся) — те, кто выздоровел и перестал распространять болезнь (в эту категорию относят, например, приобретших иммунитет или умерших).

Устанавливаем контекст среды выполнения.



## 2.2 Строим модель в xcos с помощью предложенных блоков и ориентируясь на модель в лабораторной работе.

The screenshot displays the Xcos software interface. On the left, the 'Палитры блоков - Xcos' (Block Palettes - Xcos) window is open, showing a search for 'text' with one match, 'TEXT\_f'. Below this, a list of categories is visible, including 'Recently Used Blocks', 'Системы с непрерывным временем' (Continuous time systems), 'Системы с разрывами' (Systems with breaks), 'Системы с дискретным временем' (Discrete time systems), 'Задание табличных значений' (Assignment of tabular values), 'Обработка событий' (Event processing), 'Математические операции' (Mathematical operations), 'Матричные операции' (Matrix operations), 'Электрические блоки' (Electrical blocks), 'Целое число' (Integer), 'Порты и подсистемы' (Ports and subsystems), 'Обнаружение перехода через ноль' (Zero-crossing detection), 'Маршрутизация сигналов' (Signal routing), 'Обработка сигналов' (Signal processing), 'Блоки неявных данных' (Implicit data blocks), 'Примечания' (Remarks), 'Регистрирующие устройства' (Recording devices), 'Источники сигналов и воздействий' (Signal sources and inputs), and 'Термогидравлические блоки' (Thermohydraulic blocks).

The main workspace shows a block diagram model. It includes several blocks: 'GAINBLK\_f' (Gain block), 'SUMMATION' (Summing junction), 'INTEGRAL\_m' (Integrator block), 'MUX' (Multiplexer), 'CLOCK\_c' (Clock block), and 'CSCOPE' (Scope block). The diagram illustrates a control system with feedback loops and signal processing.

At the bottom right, a notification banner states: 'Scilab 2025.1.0 has been released'. Below this, it lists the main new features available to the users, including 'New [browser](#) style uicontrol based on ICEF (See [dedicated](#))'.

## 2.3 В параметрах верхнего блока устанавливаем верхний предел интегрирования $s(0)=0.999$ .

\*Безымянный - 19:36:35 - Xcos

'text' - 1 matches

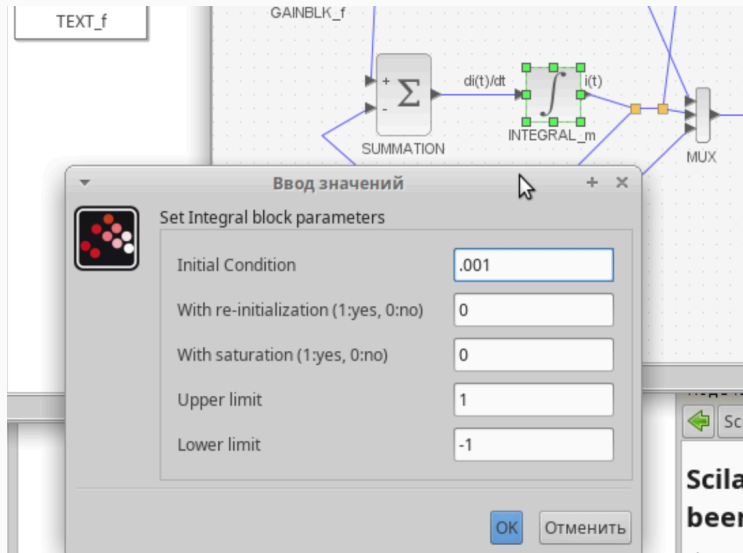
...

TEXT\_f

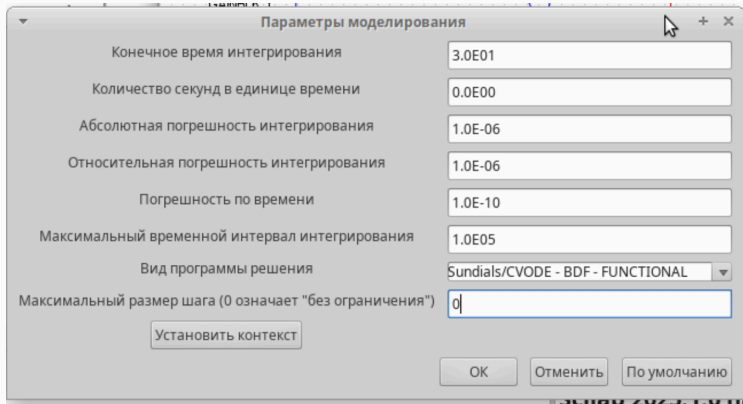
The screenshot shows the Xcos software interface. In the background, a control system model is visible on a grid. It includes a gain block labeled 'GAINBLK\_f' with a value of '-beta', a summing junction, an integrator block labeled 'INTEGRAL\_m' with a transfer function  $\frac{ds(t)}{dt}$  and output  $s(t)$ , and a feedback path. A text box on the left indicates 'text' - 1 matches and shows 'TEXT\_f'. In the foreground, a dialog box titled 'Ввод значений' (Enter values) is open, titled 'Set Integral block parameters'. It contains the following fields:

| Parameter                            | Value |
|--------------------------------------|-------|
| Initial Condition                    | .999  |
| With re-initialization (1:yes, 0:no) | 0     |
| With saturation (1:yes, 0:no)        | 0     |
| Upper limit                          | 1     |
| Lower limit                          | -1    |

## 2.4 В среднем блоке устанавливаем параметр нижнего предела интегрирования $i(0)=0.001$ .



## 2.5 В параметрах моделирования задаем конечное время интегрирования, иначе наш график будет строиться бесконечно.



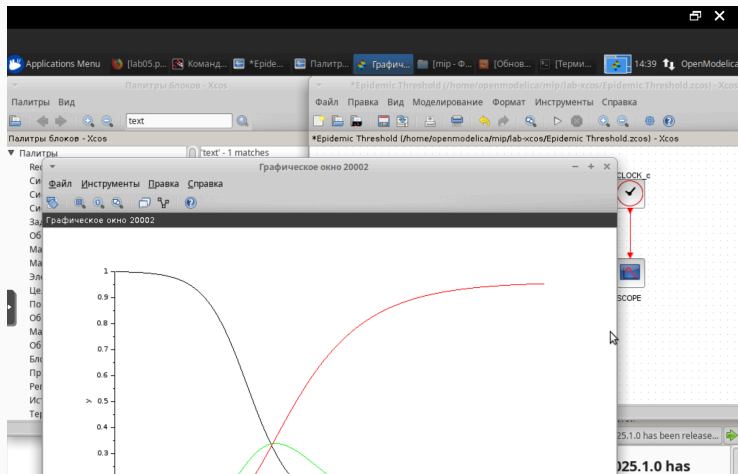
Параметры моделирования

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Конечное время интегрирования                           | 3.0E01                            |
| Количество секунд в единице времени                     | 0.0E00                            |
| Абсолютная погрешность интегрирования                   | 1.0E-06                           |
| Относительная погрешность интегрирования                | 1.0E-06                           |
| Погрешность по времени                                  | 1.0E-10                           |
| Максимальный временной интервал интегрирования          | 1.0E05                            |
| Вид программы решения                                   | Sundials/CVODE - BDF - FUNCTIONAL |
| Максимальный размер шага (0 означает "без ограничения") | 0                                 |

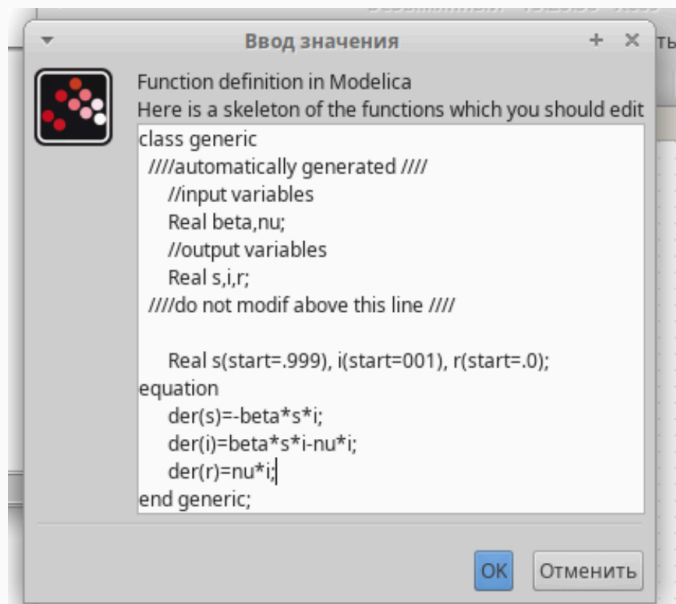
Установить контекст

OK Отменить По умолчанию

2.6 Получаем модель, сравниваем ее с рисунком в лабораторной работе, все аналогично. Зеленая линия определяет  $i(t)$  — динамику численности заражённых особей. Красная линия отвечает за  $r(t)$  — динамику численности выздоровевших особей, черная — за  $s(t)$  (динамика численности уязвимых к болезни особей).



## 2.7 Прописываем код для блока Modelica.



## 2.8 Задаем параметры как в лабораторной работе.

Ввод значений

Set Modelica generic block parameters

Input variables: ["beta";"nu"]

Input variables types: ["E";"E"]

Output variables: ["s";"i";"r"]

Output variables types: ["E";"E";"E"]

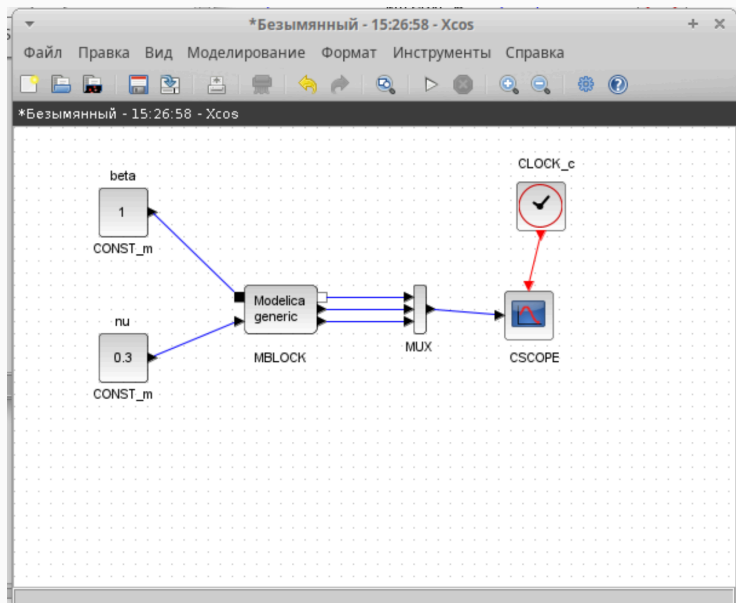
Parameters in Modelica:

Parameters properties:

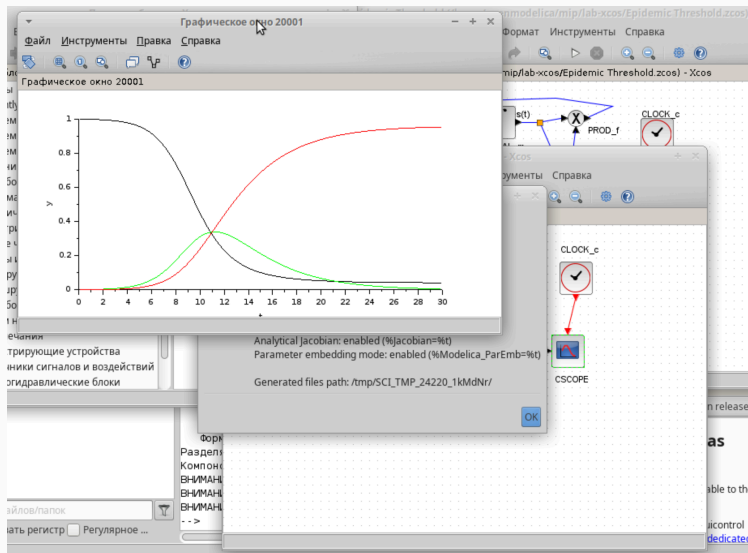
Function name: generic

OK Отменить

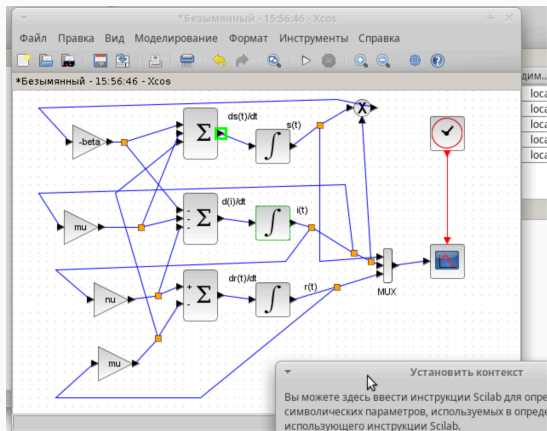
## 2.9 Так выглядит модель на блоковой схеме.



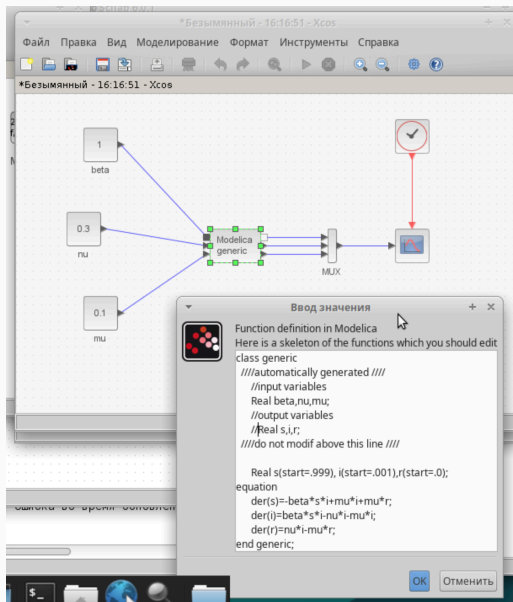
## 2.10 Получаем аналогичный результат.



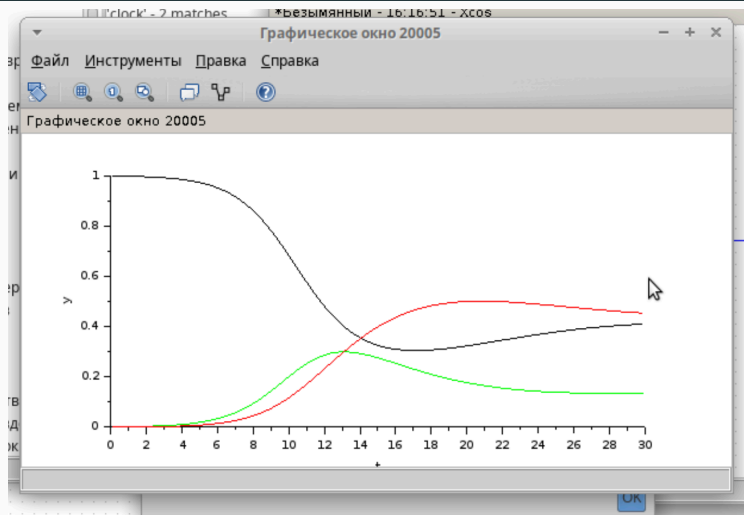
**2.11 Задаем контекст среды выполнения для самостоятельной работы и строим блок-овую схему по предложенным нам уравнениям, в которых учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравновешивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми.**



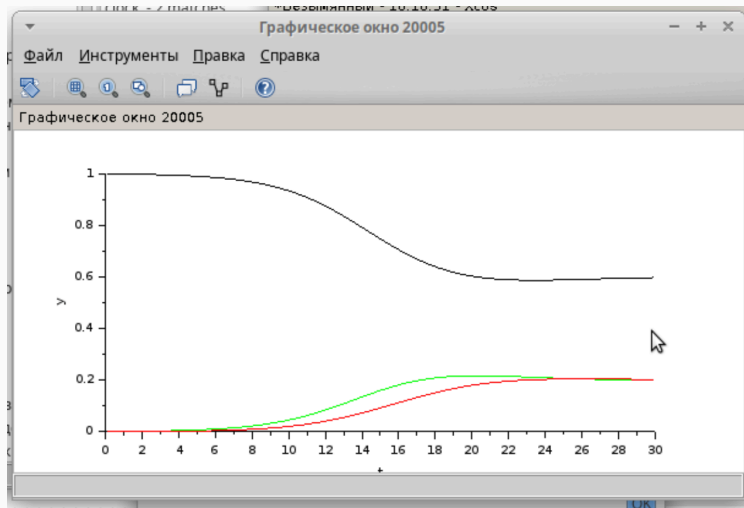
## 2.12 Затем делаем то же самое с помощью блока OpenModelica.



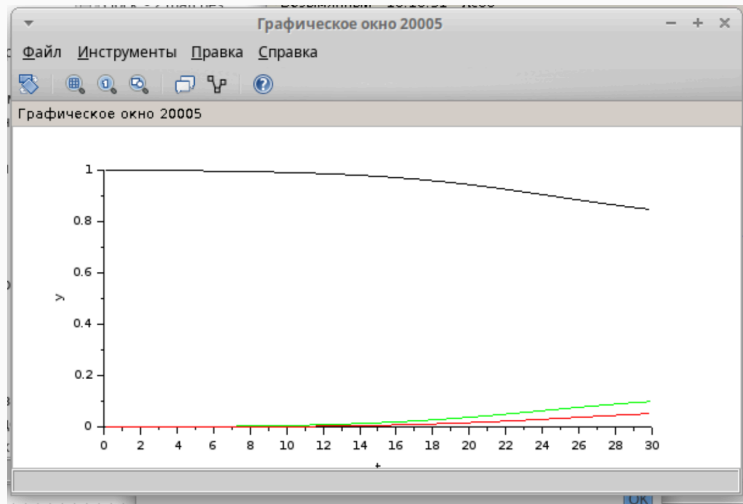
2.13 Теперь задаем различные  $\mu$ , где  $\mu$  — константа, которая равна коэффициенту смертности и рождаемости. Здечь она равна 0.1.



## 2.14 Здесь $\mu=0.3$ .



## 2.15 Здесь $\mu=0.5$ .



### 3. Результаты

---

### 3. Результаты

Мы ознакомились с тем, как строить блочные схемы в xcos и реализовывать модели на языке Modelica. Получили такие выводы на графике: чем больше  $\mu$ , которая равна коэффициенту смертности и рождаемости, то есть чем больше детей у нас рождается и чем меньше людей умирает, тем меньше пик динамика численности зараженных, динамика численности выздоровевших так же имеет меньший максимум, а количество особей, уязвимых к болезни, наоборот, не достигает такого большого минимума, т.е. заражается меньше людей.